

ANO LETIVO: 2025/26

CURSO: Licenciatura em Engenharia Informática

ANO CURRICULAR: 1º- **SEMESTRE:** 2º

UNIDADE CURRICULAR: História da Ciência e das Técnicas

CRÉDITOS: 4

DOCENTE RESPONSÁVEL: Doutora Luísa Orvalho – luisa.orvalho@my.istec.pt

TIPO DE PROVA: Exame da 1ª Chamada- **TESTE B**

DATA: 06/07/2026 **DURACÃO:** 2 horas

Antes de começar a resolver a prova final, deve declarar na folha de exame **se deseja ficar com a nota da avaliação contínua**. Se sim, coloque a nota que teve na pauta

Nota de avaliação contínua =

Quem optar pela avaliação contínua só faz obrigatoriamente as 12 perguntas da PARTE I

PARTE I – 12 perguntas sobre CENÁRIOS /Situações Problemas

(Cada pergunta vale 1 valor. Cotação da Parte I - 12 valores)

1. Conceitos fundamentais de Ciência, Técnica e Tecnologia

Explique a diferença entre ciência fundamental, ciência aplicada, técnica e tecnologia, ilustrando cada conceito com um exemplo na Engenharia Informática.

2. As Grandes Vagas do progresso tecnológico segundo Alvin Toffler

Compare as **grandes vagas** do desenvolvimento tecnológico segundo **Alvin Toffler** e relacione-as com as **Revoluções Industriais** de **Klaus Schwab**. Apresente os conceitos de **Tecnosfera**, **Sociosfera** e **Infosfera**.

3. Ciência Aberta e Ciência Cidadã

Identifique os **princípios FAIR** e proponha duas medidas para promover **Ciência Aberta** numa universidade portuguesa. Apresente um exemplo de projeto de **Ciência Cidadã** que tenha estudado em Portugal.

4. Paradigmas da Ciência

Caracterize os paradigmas da ciência segundo Gilbert Hottois e explique porque a **tecnociência** representa uma mudança de paradigma. Apresente **para cada paradigma dois** cientistas/protagonistas.

5. Correntes filosóficas da teoria do conhecimento

Identifique seis correntes filosóficas que contribuíram para o desenvolvimento do conhecimento científico. Para cada corrente, indique duas figuras representativas e a sua principal contribuição.

6. Conceitos fundamentais da evolução científica

Distinga os seguintes conceitos, apresentando uma definição breve para cada um: paradigma científico, hipótese, teoria científica, lei científica e revolução científica.

7. Karl Popper e Thomas Kuhn

Compare Karl Popper e Thomas Kuhn relativamente ao progresso científico. Ilustre a resposta com **exemplos históricos**.

8. Cenário 6 – Ecologista - Aplicação da IA na gestão sustentável de recursos

A empresa EcoLogística enfrenta elevados níveis de desperdício de matérias-primas raras. Explique de que forma a Inteligência Artificial pode contribuir para minimizar esse desperdício, indicando pelo menos três aplicações concretas.

9. Cenário 5 “O Bug que Não Era um Bug”

Uma equipa desenvolveu um sistema de recomendação de músicas. Durante os testes, o sistema sugere músicas aparentemente inadequadas para determinados utilizadores. Contudo, alguns utilizadores descobrem novos géneros musicais de que acabam por gostar.

9.1 Explique o papel do **acaso** no processo de descoberta científica e relacione-o com o conceito de **serendipidade**.

9.2 Proponha alterações ao sistema de recomendação de músicas que permitam incorporar deliberadamente mecanismos de descoberta inesperada. Justifique as opções adotadas.

10. Cenário 8 “Estratégias industriais focadas na mitigação das alterações climáticas e na economia circular através da gestão do dióxido de carbono”

Construa uma tabela comparativa entre as tecnologias: **CCS** - Carbon Capture and Storage; **CCU** - Carbon Capture and Utilization; **CCUS**; **DAC** - Direct Air Capture; **DACCS** - Direct Air Carbon Capture and Storage; **DOC** - Direct Ocean Capture; **BECCS** - Bioenergy with Carbon Capture and Storage, indicando para cada uma:

- Objetivo principal;
- Local de aplicação;
- Vantagens;
- Limitações.

11. Cenário 7 “Empresa de entrega com drones autónomos numa cidade inteligente”

11.1 defina os conceitos de Regulação Europeia e Governança Digital. Se esta empresa operasse com este sistema de entregas na Europa (UE) e nos EUA que desafios legais, éticos e técnicos poderiam surgir? Fundamente a sua resposta

11.2 Compare os modelos regulatórios da IA da EU, EUA, China e Coreia do Sul em termos de principais características.

12. Cenário 1 “Inteligência Artificial na Administração Pública”

Uma autarquia portuguesa decide implementar um sistema de Inteligência Artificial para apoiar decisões administrativas, nomeadamente na atribuição de apoios sociais, na identificação de situações de risco de abandono escolar e na gestão de recursos municipais. Perante esta iniciativa, o Presidente da Câmara afirma:

"A tecnologia é objetiva e neutra. O algoritmo decide com base em dados e não em opiniões."

Comente criticamente esta afirmação, fundamentando a sua resposta referindo pelo menos **três vantagens** e **três riscos** da utilização de sistemas de IA na Administração Pública.

PARTE II – 8 perguntas sobre os artigos científicos

(Cada questão vale 1 valor. Cotação global da Parte II - 8 valores)

Artigos científicos
1.Regulação Europeia e Governança Digital: Tecnologias Digitais e Internet da próxima geração
2.Ciência e desenvolvimento tecnológico: as grandes etapas do progresso técnico segundo Alvin Toffler e Klaus Schwab
3.Cibersegurança e Cidadania Digital: Ameaças digitais contemporâneas e cultura de segurança em Engenharia Informática
4.Limites da ciência (segundo Jorge Calado)
5.História da IA: IA simbólica e IA generativa
6.Cibersegurança e Cidadania Digital
7.História da computação e da IA: Automação e futuro do Trabalho
8.História da Computação e da IA: Desafios éticos e filosóficos da IA - Algoritmos, Viés e transparência
9.Limites da Ciência: limites tecnológicos
10. Serendipidade e Inovação
11.Correntes filosóficas da Ciência
12. Tecnologias emergentes para a mitigação climática: Indústria neutra em carbono e tecnologias emergentes para a captura de CO2
13.Tecnologias emergentes para a mitigação climática: impacto ambiental das tecnologias digitais

14.Regulação Europeia e Governança Digital: Plano de ação europeu para a Cibersegurança
15.Ciência Aberta (FAIR), Ciência Cidadã e cultura Científica: Divulgação Científica - os contributos de Rómulo de Carvalho e Carlos Fiolhais
16.Regulação Europeia e Governança digital: Regulamento Europeu da IA (AI Act)
17.O papel das Agências Portuguesas para a Ciência
18. IA na Sociedade 5.0
19.Ética, bioética e tecnociência: O paradigma bioético - uma ética para tecnociência

1. Explique o conceito de Internet da Próxima Geração e identifique quatro tecnologias digitais emergentes.
2. Compare IA simbólica e IA generativa quanto ao funcionamento, vantagens e limitações.
3. Explique como a **IA** pode reforçar e simultaneamente ameaçar a Cibersegurança.
4. Analise o impacto ambiental dos centros de dados e apresente medidas para reduzir a sua pegada carbónica.
5. Explique o **Plano de Ação Europeu para a Cibersegurança** e os seus principais objetivos.
6. Segundo Jorge Calado, quais são os principais limites da ciência? Dê exemplos.
7. Caracterize a Sociedade 5.0 e discuta o papel da IA num desenvolvimento sustentável.
8. Explique os princípios da Inteligência Artificial Confiável e relacione-os com o **AI Act**.

Boa sorte!

Porto, 6 julho de 2026

Luísa Orvalho